MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 1999

D

Série : D

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **03 Heures 15 Minutes**
Coefficients : **4**

EXERCICE I (20 points)

Dans le plan complexe P muni d'un repère orthonormé $\left(O, \vec{u}, \vec{v}\right)$ d'unité 2cm, on donne le point A d'affixe –2.

Soit Z le nombre complexe défini par : $Z = \dfrac{iz+3}{z+2}$, avec $z \neq -2$ et $z \in \forall$.

On pose $Z = X + iY$ et $z = x + iy$ avec $(x, y) \in 3^2$ et $(X,Y) \in 3^2$.

1 - Déterminer X et Y en fonction de x et y. (3 points)

2 - Déterminer et construire dans P les deux ensembles (*C*) et (D) définis par :

(*C*) = { M(x, y) / Z soit réel }.

(D) = { M(x, y) / Z soit imaginaire pur }. (4 points)

3 - Soient B, C et D les points d'affixes respectives : i, 2 + 2i, 1 - i.

On note par S la similitude plane directe qui transforme B en C et C en D.

a - Donner l'expression complexe de S. (3points)

b - Préciser ces éléments géométriques. (6points)

c - Construire l'image du cercle d'équation : $x^2 + y^2 + 2x - 3y = 0$ par S, dans le repère précédent. (4points)

EXERCICE II (20 points)

Le tableau ci-dessous donne en milliards de francs malgache (FMG) les importations d'une société, de 1993 à 1998.

Année	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Rang de l'année : x_i	1	2	3	4	5	6
Importations : y_i	5	6,5	7	6,5	10	12

1- Représenter le nuage de points associé à cette série statistique (x_i, y_i) dans un repère orthogonal. L'unité graphique sera prise égale à 1cm sur l'axe des abscisses x, et 1cm pour 1 milliards sur l'axe des ordonnées y. (4points)

2- Calculer le coefficient de corrélation linéaire. (6points)

3- Par la méthode des moindres carrés, déterminer une équation de la droite de régression de y en x et représenter cette droite dans le même repère défini ci-dessus. (6points)

4- A l'aide de cette droite de régression de y en x, quelle estimation peut-on faire du montant des importations en l'an 2004 ? (4points)

On exprimera les résultats sous forme décimaux, deux chiffres après virgule.

EXERCICE III (20 points)

Soit f la fonction définie sur $D_f = [\,0\,;\,1[\,\cup\,]\,1\,;\,+\infty\,[$ par : $\begin{cases} f(x) = \dfrac{x}{\ln x} & \text{si } x \in\,]0\,;1[\,\cup\,]1\,;+\infty\,[\\ f(0) = 0 \end{cases}$

On note par $(\mathcal{C})$ la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ d'unité 1cm.

1- a) Montrer que f est continue et dérivable au point 0. (3points)

b) Calculer les limites aux bornes de D_f. (2points)

2- a) Soit $x \in D_f$, calculer f '(x) et étudier son signe sur D_f. (3 points)

b) Dresser le tableau de variation de f. (1 point)

c) Etudier les branches infinies de la courbe $(\mathcal{C})$.

Tracer $(\mathcal{C})$ et la droite (T) tangente à $(\mathcal{C})$ au point d'abscisse e^2. (3 points)

3- Soit g la fonction définie sur D =] 1 ; + ∞ [par : $g(x) = \dfrac{x + \ln x}{\ln x}$, pour tout $x \in D$.

On note par (Γ) la courbe représentative de g dans le repère précédent.

a) Etudier la position relative de (Γ) et $(\mathcal{C})$. (2 points)

b) Dresser le tableau de variation de g

et tracer (Γ) dans le même repère que $(\mathcal{C})$. (4 points)

c) Calculer, en cm^2, l'aire du domaine plan limité par les deux courbes

(Γ), $(\mathcal{C})$ et les droites d'équations respectives x = 2, x = e. (2 points)

On donne $\ln 2 \approx 0{,}7$; $e \approx 2{,}71$; $e^2 \approx 7{,}4$.

EXERCICE IV (20 points)

Soit D_1 un dé cubique truqué numéroté de 1 à 6.

On note p_i la probabilité d'apparition de la face numérotée i lors d'un lancer du dé D_1 ($i \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$).

On suppose que p_1, p_3, p_5 forment, dans cet ordre, les trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$; puis p_2, p_4, p_6 forment, dans cet ordre, les trois termes consécutifs d'une suite géométrique de raison $\frac{1}{4}$ et que $p_2 = 4p_1$.

Soit D_2 un dé cubique non truqué numéroté de 1 à 6.

Chaque face de D_2 a donc la même probabilité d'apparition lors d'un lancer de ce dé.

1- a) Montrer que les probabilités p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 et p_6 vérifient le système :

$$\begin{cases} p_2 = 4p_1 \,;\, p_4 = p_1 \\ p_3 = \frac{1}{2}p_1 \,;\, p_5 = p_6 = \frac{1}{4}p_1 \\ p_1 + p_2 + p_3 + p_4 + p_5 + p_6 = 1. \end{cases}$$ (4 points)

b) Calculer p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 et p_6. (6 points)

2- On lance les deux dés D_1 et D_2 simultanément. On note par X la variable aléatoire égale à la somme des chiffres obtenus de D_1 et D_2 après lancement.

a) Donner l'univers image de X, (ensemble des valeurs prise par X). (2 points)

b) Calculer la probabilité des événements suivants :

[X = 2] , [X = 3], [X = 4] et [X ≥ 5]. (8 points)

On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles.

==========